

Enunțul problemei:

Problema 2.3: Arătați că inversa unei matrici triunghiulară inferior de ordinul n este triunghiulară inferior de ordinul n .

Rezolvarea problemei:

Vom demonstra prin inducție:

Fie $P(n)$: „Inversa matricii triunghiulară inferior de ordinul n este triunghiulară inferior de ordinul n , $\forall n \in \mathbb{N}^*$.”

I. $P(1)$ adevărat

$P(1)$: „Inversa matricii triunghiulară inferior de ordinul 1 este triunghiulară inferior de ordinul 1.”

Fie A o matrice de ordinul 1, triunghiulară inferior, $A=[a]$.

Pentru ca A să fie inversabilă $\det A \neq 0 \Rightarrow a \neq 0$

Astfel există $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} \end{bmatrix}$ triunghiulară inferior

II. Din $P(n)$ adevărat $\Rightarrow P(n+1)$ adevărat

$P(n+1)$: „Inversa matricii triunghiulară inferior de ordinul $n+1$ este triunghiulară inferior de ordinul $n+1$, $\forall n \in \mathbb{N}$.”

Fie A o matrice de ordinul $n+1$ triunghiulară inferior inversabilă: $A = \begin{bmatrix} U & o \\ u & \mu \end{bmatrix}$,

unde U o matrice de ordinul n triunghiulară inferior inversabilă cu inversa U^{-1} , u o matrice linie cu n elemente, o este o matrice coloană cu n zerouri și μ un scalar nenul.

A inversabilă $\Rightarrow$ există $A^{-1} = \begin{bmatrix} V & r \\ v & \beta \end{bmatrix}$, unde V o matrice de ordinul n , v o matrice linie cu n elemente, r este o matrice coloană și β un scalar.

A trebuie să satisfacă relația $A \cdot A^{-1} = I_{n+1} \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} U & o \\ u & \mu \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V & r \\ v & \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & o \\ o^t & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} U \cdot V + o \cdot v &= I_n & U \cdot V &= I_n \\ U \cdot r + o \cdot \beta &= o & U \cdot r &= o \\ u \cdot V + \mu \cdot v &= o^t & u \cdot V + \mu \cdot v &= o^t \\ u \cdot r + \beta \cdot \mu &= 1 & u \cdot r + \beta \cdot \mu &= 1 \end{aligned} \Rightarrow \text{Din } U \cdot V = I_n \text{ rezultă } V = U^{-1} \text{ și din}$$

$P(n)$ știm că U^{-1} este triunghiulară inferior de ordinul n rezultă că V este triunghiulară inferior
 Din $U \cdot r = o$ și U inversabilă se poate demonstra ca $r = o$.

Astfel A^{-1} devine $A^{-1} = \begin{bmatrix} U^{-1} & o \\ v & \beta \end{bmatrix}$ triunghiulară inferior de ordinul $n+1$

Din I și II $\Rightarrow$ propoziția $P(n)$ este adevărată.